105年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、105年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：聽力師
科　　目：電生理聽力學
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 3歲的小明左側鼓膜裝有通氣管，下列檢查結果何者正確？
(A)鼓室圖為 type Ad
(B)耳蝸電圖的 SP/AP 比值超過 50%
(C)等耳道容積（equivalent ear canal volume）為 5 cc
(D)聽反射衰減（tone decay）結果正常

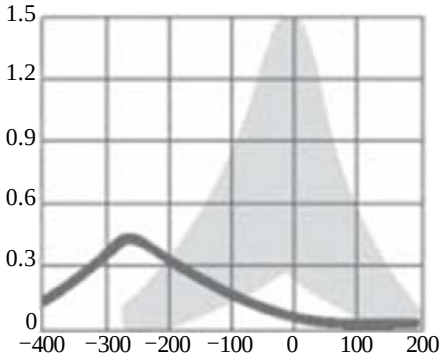
2 各種耳聲傳射檢查中，臨床上使用最少的為何種，其理由為何？
(A)自發性耳聲傳射（SOAEs），因為聽力正常耳也可能記錄不到耳聲傳射
(B)短聲誘發耳聲傳射（TEOAEs），因為檢查的再現率低
(C)變頻耳聲傳射（DPOAEs），因為檢查耗時久
(D) DPOAEs，因為機器昂貴不易普及

3 下列何者出現鼓室圖 type As 的機率最低？
(A)膽脂瘤　(B)中耳積液　(C)耳硬化症　(D)聽小骨鏈斷裂

4 進行聽反射檢查時，下列那一部位如有異狀，則對側聽反射最可能消失？
(A)同側腹側耳蝸核（ipsilateral VCN）
(B)對側腹側耳蝸核（contralateral VCN）
(C)對側第八對腦神經（contralateral CN VIII）
(D)同側上橄欖核（ipsilateral SOC）

5 新生兒的鼓室圖檢查，建議使用的頻率及其理由為何？
(A) 226 Hz、增加檢測出中耳病變的敏感度　(B) 226 Hz、增加檢測出內耳病變的敏感度
(C) 1000 Hz、增加檢測出中耳病變的敏感度　(D) 1000 Hz、增加檢測出內耳病變的敏感度

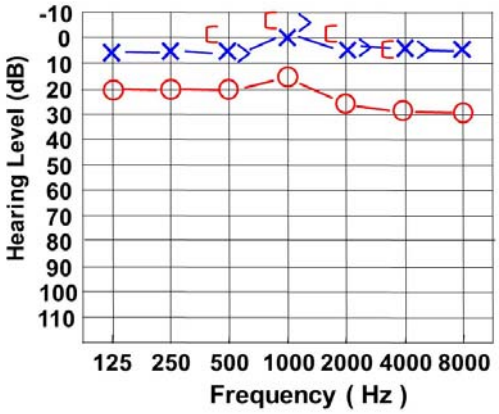
6 個案主訴下飛機後右耳有悶塞感，鼓室圖檢查結果如下。請問這是那一型的鼓室圖？



(A) Type Ad　(B) Type As　(C) Type B　(D) Type C

7 承上題，請問上圖的橫軸及縱軸單位各為何者？
(A)橫軸：ms、縱軸：μV　(B)橫軸：Pascal、縱軸：L
(C)橫軸：daPa、縱軸：mL　(D)橫軸：Hz、縱軸：dB HL

8 35 歲男性病人右耳罹患慢性中耳炎，耳鏡檢查顯示單純鼓膜穿孔，聽力圖如下。請問他的聽反射檢查中，最可能消失的兩個聽反射為何？



(A)右耳同側聽反射、左耳同側聽反射　(B)右耳同側聽反射、左耳對側聽反射
(C)右耳對側聽反射、左耳同側聽反射　(D)右耳對側聽反射、左耳對側聽反射

9 承上題，右耳的鼓室圖所測量到的「等耳道體積」，最可能是下列何者？
(A) 0.1 mL　(B) 0.5 mL　(C) 1.0 mL　(D) 4.5 mL

10 聽力正常的受測耳，使用純音（pure tones）和寬頻噪音（broadband noise）誘發聽反射，其聽反射閾值大約是多少？
(A)純音：65～80 dB HL、寬頻噪音：85～100 dB HL
(B)純音：85～100 dB HL、寬頻噪音：45～60 dB HL
(C)純音：85～100 dB HL、寬頻噪音：65～80 dB HL
(D)純音：85～100 dB HL、寬頻噪音：105～120 dB HL

11 病患右側顏面神經麻痺，左側顏面神經功能正常，雙側聽力正常，聽反射檢查應該有何發現？①右耳給聲音刺激，右側聽反射消失　②右耳給聲音刺激，左側聽反射消失　③左耳給聲音刺激，右側聽反射消失　④左耳給聲音刺激，左側聽反射消失。
(A)①③　(B)①④　(C)②③　(D)②④

12 關於聽反射之敘述，下列何者正確？①第八對腦神經進，第七對腦神經出的反射　②第八對腦神經進，第五對腦神經出的反射　③右耳聲音刺激僅右耳鐙骨肌會收縮　④右耳聲音刺激雙耳鐙骨肌皆會收縮
(A)①③　(B)①④　(C)②③　(D)②④

13 關於鼓室圖之敘述，下列何者錯誤？
(A) A 型鼓室圖代表中耳正常　(B) B 型鼓室圖代表可能有中耳積液
(C) C 型鼓室圖代表中耳內為負壓　(D) Ad 型鼓室圖代表可能有耳硬化症

14 鼓室圖結果無法判斷下列何種情況？
(A)鼓膜穿孔　(B)內耳內淋巴水腫　(C)中耳積水　(D)中耳負壓

15 陳小姐兩個月前剛接受右耳鼓膜修補手術，雖然術後聽力進步了，但仍有耳悶塞感，醫師在耳鏡下無法確認鼓膜是否已完全長好。下列那一種檢查有助於確認鼓膜是否仍有細小穿孔？
(A)鼓室圖檢查　(B) DPOAEs
(C)聽性腦幹反應（ABR）　(D)耳蝸電圖（ECochG）

16 病患有腦幹中央病灶，雙側顏面神經功能正常，雙側聽力正常，聽反射檢查應該有何發現？①右耳給聲音刺激，右側聽反射消失　②右耳給聲音刺激，左側聽反射消失　③左耳給聲音刺激，右側聽反射消失　④左耳給聲音刺激，左側聽反射消失
(A)①③　(B)①④　(C)②③　(D)②④

17 病患右耳患耳硬化症，純音聽力檢查顯示右耳傳導性聽損，左耳無聽損，聽反射檢查應該有何發現？①右耳給聲音刺激，右側聽反射消失　②右耳給聲音刺激，左側聽反射消失　③左耳給聲音刺激，右側聽反射消失　④左耳給聲音刺激，左側聽反射消失
(A)①③　(B)①④　(C)②③　(D)②④

18 應用 DPOAEs 於嬰兒聽力篩檢，下列何者敏感度較佳？
(A)選擇較低頻的 f2 施測頻率　(B)使用中等的施測音量
(C)運用較小的信雜比（SNR）標準　(D)在隔音室內施測

19 關於 SOAEs，下列敘述何者正確？
(A)多數會造成耳鳴　(B)盛行率小於 20%
(C)好發於女性及右耳　(D)成年人的頻率範圍多介於 2000～5000 Hz

20 關於 OAEs 的抑制（suppression）反應敘述，下列何者正確？
(A)自發性耳聲傳射完全沒有抑制反應
(B)對側刺激音的音強愈小，對 OAEs 的抑制效果愈大
(C) DPOAEs 的頻率特性，使用寬頻噪音的抑制效果不佳
(D)對側刺激的抑制效果大於同側刺激

21 下列何者不是 OAEs 的臨床應用之一？
(A)新生兒聽力篩檢　(B)兒童聽損的鑑別診斷
(C)評估後顱窩腫瘤的位置　(D)監測耳毒性藥物是否導致聽損

22 進行 DPOAEs 檢查時，會給予兩個刺激音，頻率分別是 f1 及 f2（f1＜f2）。若 f2 = 3000 Hz，則 f1 選擇下列那個頻率，可以觀察到最強的變頻耳聲傳射反應？
(A) 1000 Hz　(B) 1500 Hz　(C) 2000 Hz　(D) 2500 Hz

23 承上題，所觀察到的 DPOAEs 反應，在下列那個頻率最明顯？
(A) 500 Hz　(B) 1000 Hz　(C) 2000 Hz　(D) 2500 Hz

24 關於 TEOAEs，下列敘述何者錯誤？
(A)正常聽力耳中，僅有 70%會出現 TEOAEs
(B)聽力閾值大於 50 dB HL 的感音神經性聽損耳，若病變位置在耳蝸，TEOAEs 的出現機率很低
(C)傳導性聽損，也可能記錄不到 TEOAEs
(D)聽神經病變的患耳，通常 TEOAEs 呈現正常反應

25 關於 DPOAEs 之敘述，下列何者錯誤？
(A)可用來評估噪音對內耳的傷害　(B)可用來評估耳毒性藥物對內耳的傷害
(C)不受病患中耳功能之影響　(D)年齡越大測量不到的機會也越高

26 OAEs 訊號來自於內耳中何構造？
(A)外毛細胞（outer hair cells）　(B)內毛細胞（inner hair cells）
(C)聽神經（cochlear nerve）　(D)球囊（saccule）

27 下列何者最可能測得 OAEs？
(A)積液性中耳炎　(B)聽神經病變
(C)耳垢塞滿外耳道　(D)聽小骨鏈斷裂

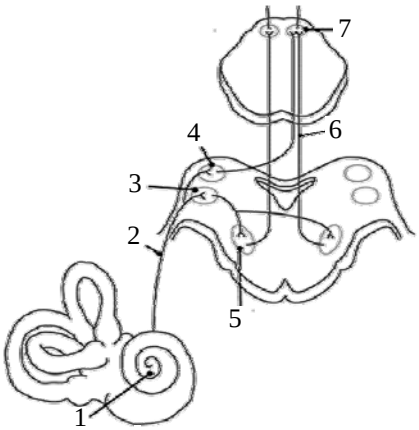
28 以 TEOAEs 來做新生兒聽力篩檢時，對於未通過篩檢的新生兒，下列處置何者錯誤？
(A)等新生兒 1 歲時再以行為聽力檢查評估　(B)用自動聽性腦幹反應（aABR）再篩檢 1 次
(C)用診斷 ABR 檢查　(D)看鼓室圖是否有中耳積水

29 目前臨床上廣泛使用 OAEs 評估嬰幼兒的聽力，其主要是檢查下列何種細胞的功能？
(A)內毛細胞　(B)外毛細胞
(C)內毛細胞及外毛細胞　(D)外毛細胞及螺旋神經元細胞

30 下列那一種 ABR 的波形變化，較不可能是耳蝸後病變（retrocochlear lesion）的特徵？
(A) I 波消失　(B) I 波不變，II、III、IV、V 波消失
(C) V 波潛時延長　(D) I-V 波間潛時延長

31 下列何者不會影響 ABR 的波形？
(A)年齡　(B)性別　(C)體溫　(D)意識清醒與否

32 如圖所示，ABR 的 IV 波神經起源（generator）為下列何者？



(A)3、4　(B)5　(C)6　(D)7

33 以 500 Hz tone-burst 進行 ABR 閾值評估時，V 波潛時較 click 為晚，主要原因為何？
(A)低頻音的波長較長　(B)耳道的共振頻率改變了刺激音的頻率特性
(C)聽小骨減弱了基底膜底部的行波傳導能量　(D)引起基底膜的反應位置較接近頂部

34 ABR 的波形會隨著年齡變化，I-V 波間潛時在新生兒及成人各約多少？
(A)新生兒：5 ms，成人：8 ms　(B)新生兒：5 ms，成人：4 ms
(C)新生兒：8 ms，成人：5 ms　(D)新生兒：4 ms，成人：5 ms

35 為新生兒進行骨導刺激 ABR，下列敘述何者正確？
(A)骨導振盪器置放於前額為佳，以避免和電極間的干擾
(B)高通濾波器（high-pass filter）的理想設定為 30 Hz，可增強 V 波波幅
(C)骨導振盪器的耳間衰減（interaural attenuation）為 0，需分耳遮蔽
(D)新生兒頭骨太軟，需等到 6 個月大才能施測

36 欲改善 ABR 記錄波形時的信雜比可採用許多方法，下列何者效果最有限？
(A)請個案注意聆聽施測音　(B)增加平均加算次數
(C)提高刺激音強　(D)降低皮膚與電極之電阻

37 ABR 的 V 波不明顯時，下列何者可最有效地增強 V 波波幅？
(A)將參考電極置放於耳垂　(B)放慢刺激音速率
(C)使用疏密波交替相位（alternative polarity）　(D)減弱刺激音音強

38 關於傳導性聽損對於 ABR 波形的影響，下列敘述何者正確？
(A) I 波潛時不變、V 波潛時不變　(B) I 波潛時不變、V 波潛時延長
(C) I 波潛時延長、V 波潛時不變　(D) I 波潛時延長、V 波潛時延長

39 下列那一種情況會造成 ABR 的 I 波潛時延長？
(A)使用插入式耳機（insert earphone）施測　(B)功能性聽損
(C)低頻感音性聽損　(D)腦幹病變

40 下列個案接受同一台 ABR 儀器的神經檢查（neuro diagnosis），施測參數相同，施測音為 80 dB nHL 的 click，何者 ABR 的 V 波潛時應該最短？
(A)中高頻重度感音性聽損的 15 歲女性　(B)聽力正常的 3 個月大女嬰
(C)聽力正常但麻醉中的 75 歲男性　(D)輕度低頻傳導性聽損的 20 歲男性

41 關於 ABR 和聽覺穩定狀態反應（ASSR）的敘述，下列何者正確？
(A) ASSR 可作為診斷聽神經病變的有效工具
(B) ABR 和 ASSR 都可雙耳同時進行檢測
(C) ABR 可提供較 ASSR 更強的刺激音量
(D) ASSR 的檢查結果易受人為判斷影響

42 關於電刺激誘發腦幹反應（EABR）與聲音誘發的 ABR 波形比較，下列敘述何者正確？
(A) EABR 的 I 波通常較大、V 波潛時較短
(B) EABR 的 I 波通常較大、V 波潛時較長
(C) EABR 的 I 波通常無法觀察、V 波潛時較短
(D) EABR 的 I 波通常無法觀察、V 波潛時較長

43 下列誘發電位反應，請依電位發生的潛時時間，由早而晚依序排列？①P1 ②AP ③Pa ④CM
(A)②④①③ (B)④②③① (C)②④③① (D)④②①③

44 關於 ECochG 的敘述，下列何者正確？
(A)耳蝸微音（CM）為直流電耳蝸反應，主要由外毛細胞產生
(B)總和電位（SP）為交流電耳蝸反應，主要由內毛細胞產生
(C)耳蝸電圖常為遠場電位反應（far-field potential）
(D)只能利用交替相位的刺激音來有效記錄總和電位（SP）

45 聽性誘發反應（auditory evoked responses）的傳遞路徑中，第一個將兩耳的訊息匯合的解剖位置為何？
(A)蝸核（cochlear nucleus）
(B)上橄欖複合體（superior olivary complex）
(C)下丘（inferior colliculus）
(D)聽覺皮質（auditory cortex）

46 聽性誘發電位依其潛時可分為：短潛時反應、中潛時反應及晚潛時反應三類，ECochG 及 ABR 分別歸屬於那一類？
(A) ECochG－短潛時反應、ABR－短潛時反應
(B) ECochG－短潛時反應、ABR－中潛時反應
(C) ECochG－短潛時反應、ABR－晚潛時反應
(D) ECochG－中潛時反應、ABR－晚潛時反應

47 前庭誘發頸肌電位（cVEMP）的主要檢查部位為何？①上前庭核（superior vestibular nucleus） ②下前庭核（inferior vestibular nucleus） ③水平半規管（lateral semicircular canal） ④球囊（saccule）
(A)①③ (B)②③ (C)①④ (D)②④

48 判讀 cVEMP 的檢查報告，主要是利用雙側檢查結果計算波幅比率（amplitude ratio），若個案的年齡小於 60 歲，下列波幅比率何者明確顯示其結果異常？
(A) 0.12 (B) 0.22 (C) 0.32 (D) 0.42

49 下列那種疾病最不可能觀察到病人患側耳 cVEMP 的振幅增大？
(A)美尼爾氏症（Meniere’s disease）
(B)大前庭導水管（enlarged vestibular aqueduct）
(C)前庭神經炎（vestibular neuritis）
(D)上半規管裂隙（superior semicircular canal dehiscence）

50 純音聽力檢查測得病患有雙側不對稱性感音神經性聽損，安排 ABR 的目的為何？
(A)測得準確的聽力閾值
(B)排除耳蝸後病變
(C)檢查耳蝸功能是否正常
(D)檢查前庭功能是否正常

51 某病患之純音聽力檢查結果發現左耳有 20 分貝傳導性損失，鼓室圖為 A 型，此病患最不可能得到下列那一種病？
(A)積液性中耳炎 (B)耳硬化症 (C)先天性聽小骨鏈異常 (D)上半規管裂隙症

52 運用 ECochG 診斷美尼爾氏症（Meniere’s disease），主要是依據下列那一指標？
(A) CM 消失 (B) CM 增強 (C) SP/AP 減小 (D) SP/AP 增大

53 某病患接受純音聽力檢查，結果為雙耳不對稱性感音神經性聽損，安排聽性腦幹反應檢查，得到劣耳 I-V 波間潛時值延長，接下來應該再安排下列何項檢查？
(A) cVEMP
(B)腦部磁振造影（brain MRI）
(C) DPOAEs
(D) ASSR

54 聽神經瘤病人接受聽力檢查結果，下列敘述何者錯誤？
(A)純音聽力檢查聽力閾值變差
(B)語音聽辨率變差
(C) ABR V 波潛值（latency）延長
(D) ABR V 波波形（waveform）變大

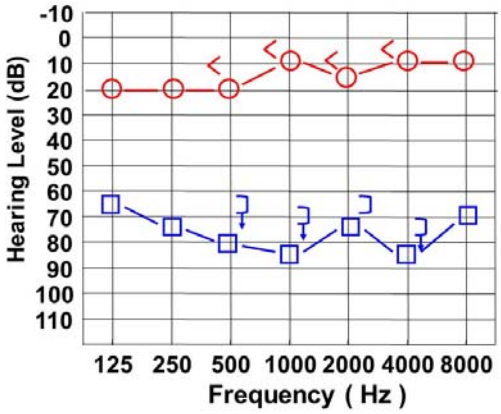
55 下列何種檢查無法幫助我們判斷病患是否詐聾？
(A) acoustic reflex（AR） (B) SOAEs
(C) ABR (D) ASSR

56 tone-burst ABR 及 ASSR 臨床上常用於評估嬰幼兒的聽損程度，關於此二種檢查的敘述，下列何者錯誤？
(A)二種檢查皆可評估各耳不同頻率的聽力閾值
(B) ASSR 可同時檢測不同頻率的聽力閾值
(C)針對聽神經病變，tone-burst ABR 有時可顯示 CM，協助診斷
(D)針對輕度感音神經性聽損，ASSR 較 tone-burst ABR 能評估出實際的聽損程度

57 cVEMP 的分析和判讀，主要是測量波形中那些波的潛時和振幅？
(A) P13 和 N23 (B) I、III 和 V (C) Na、Pa、Nb 和 Pb (D) CM、SP 和 AP

58 關於 cVEMP 的檢查，下列敘述何者正確？
(A)不需要聲音刺激，電極貼於頭皮測量電位 (B)不需要聲音刺激，電極貼於胸鎖乳突肌測量電位
(C)需要聲音刺激後，電極貼於頭皮測量電位 (D)需要聲音刺激後，電極貼於胸鎖乳突肌測量電位

59 40 歲男性主訴左耳兩天前忽然聽不到，合併耳鳴，無眩暈。兩週前有上呼吸道感染，但近日無頭部外傷史。聽力圖如下，最可能的臨床診斷為何？



(A)前庭神經炎 (B)急性中耳炎 (C)突發性耳聾 (D)腦幹中風

60 承上題，安排 ABR 之主要目的是要排除下列何種疾病？
(A)聽神經瘤 (B)美尼爾氏症 (C)功能性聽力障礙 (D)噪音性聽損

61 承上題，ABR 顯示異常波形，進一步宜安排下列那項檢查，以確定診斷？
(A)乳突腔 X 光 (B)腦部電腦斷層檢查 (C)正子攝影掃描 (D)腦部磁振造影

62 關於 TEOAEs 和 DPOAEs 的特性，下列敘述何者正確？
(A) DPOAEs 依靠多數基底膜的共同反應，而 TEOAEs 較具有耳蝸局部性反應
(B) DPOAEs 的施測時間較短，更適用於鑑別檢查
(C)在高頻施測範圍，TEOAEs 較易出現，且更準確
(D) DPOAEs 較適用於追蹤耳毒性藥物的影響

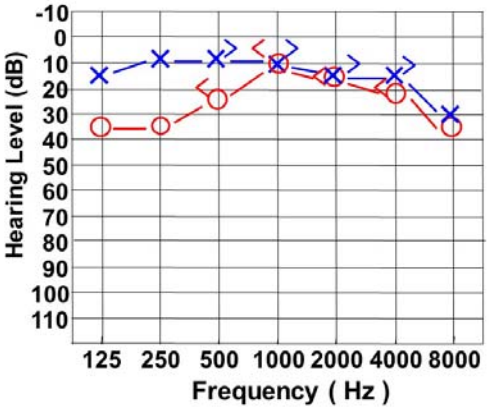
63 新生兒進行聽力評估結果為 OAEs 及自動聽性腦幹反應（aABR）未通過，下列何者應優先確認？
(A) 1000 Hz probe tone 鼓室圖檢查 (B) ASSR
(C) tone-burst ABR (D)行為觀察聽力檢查（BOA）

64 幼兒園之聽力篩檢使用下列何種檢查？
(A) aABR (B) DPOAEs (C)純音聽力檢查 (D)視覺增強聽力檢查

65 承上題，未通過聽力篩檢之幼兒應安排那些檢查最適當？
(A)耳鏡檢查、純音聽力檢查及鼓室圖檢查
(B)耳鏡檢查、ABR 及 OAEs
(C) ABR、OAEs 及電腦斷層檢查
(D)耳鏡檢查、電腦斷層檢查及 ECochG

66 在做新生兒聽力篩檢時，和 TEOAEs 相比較，下列何者不是 aABR 的優點？
(A)較不受外耳道胎脂的影響 (B)偽陽性較低
(C)較不受中耳積液的影響 (D)所需耗材較為便宜

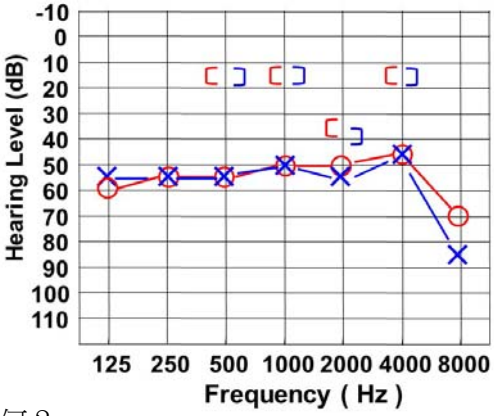
67 42 歲女性主訴反覆眩暈發作，每次發作皆合併右耳耳悶塞及耳鳴。個案今日再因發作前來就診，聽力檢查結果如下圖，最可能的臨床診斷為何？



(A)美尼爾氏症 (B)噪音性聽損
(C)前庭神經炎 (D)慢性中耳炎併發急性感染

68 承上題，下列那一種檢查，最有助於確認臨床診斷？
(A) DPOAEs (B) ASSR
(C) ECochG (D)中潛時反應（MLR）

情況：50 歲女性主訴兩耳漸進性聽損多年，無眩暈，請依下列聽力圖回答第 69 題至第 71 題。



69 該患者最可能的臨床診斷為何？
(A)膽脂瘤 (B)耳硬化症 (C)老年性聽損 (D)噪音性聽損

70 承上題，鼓室圖檢查的結果最可能為下列何者？
(A) Type As (B) Type B (C) Type C (D) Type D

71 承第 69 題，聽反射檢查的結果最可能為下列何者？
(A)同側聽反射和對側聽反射都增強 (B)同側聽反射和對側聽反射都消失
(C)同側聽反射增強、對側聽反射消失 (D)同側聽反射消失、對側聽反射增強

72 關於患有聽覺處理障礙（auditory processing disorders, APD）病童所做聽力檢查結果，下列敘述何者錯誤？
(A)耳聲傳射可協助排除周邊聽覺問題的可能性
(B)鼓室圖可幫忙排除中耳問題的可能性
(C) ABR 測試敏感度（sensitivity）最好
(D)晚潛時反應（ALR）潛時（latency）會延長

73 先天性感染導致兒童聽損，下列何者最為常見？
(A)梅毒（syphilis）
(B)巨細胞病毒（CMV）
(C)弓漿蟲（toxoplasma）
(D)德國麻疹（rubella）

74 承上題，關於上述感染所導致感音神經性聽損的特徵，下列敘述何者錯誤？
(A)多數病例出生時聽力正常
(B)部分病例可能會呈現漸進性聽損
(C)只會發生雙側聽損，幾乎沒有單側聽損的案例
(D)若出生時有肝脾腫大或皮疹等其他症狀，則發生聽損的機率較高

75 罹患兩側中度感音神經性聽損的 5 歲女童，近日因跌倒導致右耳聽力由中度感音神經性聽損惡化至重度感音神經性聽損。電腦斷層檢查最可能發現下列何種變化？
(A)聽神經瘤
(B)中耳膽脂瘤
(C)聽小骨鏈移位
(D)前庭導水管擴大

76 新生兒聽力篩檢未通過的 4 個月大男嬰，兩側 OAEs 正常，ABR 於 95dB nHL 刺激下，兩耳皆未記錄到反應，但可記錄到 CM。聽損的病理位置最可能在下列那一位置？
(A)聽小骨
(B)耳蝸
(C)聽神經
(D)大腦皮質

77 承上題，上述病變最不可能是下列何種原因導致？
(A)注射耳毒性抗生素
(B)新生兒黃疸
(C)早產
(D) OTOF 基因突變

78 兩側極重度聽損的 10 歲男童除了聽損外，一邊瞳孔為藍色，且前額有白髮，可能罹患何種疾病？
(A)早衰症
(B) Usher syndrome
(C) Alport syndrome
(D) Waardenburg syndrome

79 下列何者不屬於嬰幼兒感音神經性聽損的危險因子？
(A)有感音神經性聽損的家族史
(B)新生兒時期曾使用葉克膜
(C)足月兒出生後感染巨細胞病毒
(D)新生兒黃疸須換血治療

80 關於以聽覺變化複合刺激音（acoustic change complex, ACC）誘發之 P1-N1-P2 聽覺皮質誘發電位（cortical auditory evoked potentials, CAEP）的敘述，下列何者錯誤？
(A)屬於一種長潛時反應
(B)反應波幅比 ABR 大
(C)反應受意識清醒與否影響
(D)刺激音的出現（onset）、改變（change）會誘發出反應波，但消退（offset）不會誘發出反應波